【서지사항】

【서류명】 보정서

【보정구분】 명세서등 보정

【제출처】 지식재산처장

【제출인】

【명칭】 주식회사 에프티랩

【특허고객번호】 1-2008-034579-4

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 누리

【대리인번호】 9-2012-100021-8

【지정된변리사】 정철오

【포괄위임등록번호】 2012-025685-8

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2025-0150433

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2026-0001042-23

【보정할 서류】 명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【취지】 위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 누리 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】 4,000원

【추가심사청구료】 0원

【기타 수수료】 0원

【합계】 4,000원

【보정서】

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

건물의 특정 실내 공간 내에 설치되어, 해당 특정 실내 공간의 공기에 포함된 실내라돈의 농도를 측정하는 실내라돈 측정모듈;

건물의 특정 실내/외의 기상정보 데이터를 수집하는 기상정보 수집모듈; 및

상기 실내라돈 측정모듈로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터 및 상기 기상정보 수집모듈로부터 수집된 해당 특정 실내/외의 기상 정보데이터를 제공받아 기 설정된 인공지능(AI) 기반의 기계 학습방법을 기반으로 해당 특정 실내/외의 기상 정보에 의해 변동되는 해당 특정 실내 공간의 실내라돈 농도와 기상 조건의 상관관계를 학습하고, 이를 기반으로 향후 미래 시점의 실내라돈 농도를 예측하는 실내라돈 농도 예측모듈을 포함하되,

상기 기상정보 수집모듈로부터 수집된 건물의 특정 실내/외의 기상 정보데이터는, 해당 특정 실내/외의 온도, 기압, 습도, 강수량, 풍향, 및 풍속 중 적어도 하나의 기상 인자를 포함하여 이루어지고,

상기 기상정보 수집모듈은, 해당 특정 실내/외의 기상상황에 대한 빅데이터 정보를 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하는 기상청 관리서버로부터 해당 특

정 실내/외의 온도, 기압, 습도, 강수량, 풍향, 및 풍속 중 적어도 하나의 기상 인자를 주기적으로 또는 실시간으로 수집하며,

상기 실내라돈 농도 예측모듈에 적용된 인공지능(AI) 기반의 기계 학습방법은, 다층 퍼셉트론(Multi Layer Perception, MLP), 합성곱 신경망(Convolutional Neural Network, CNN), 순환 신경망(Recurrent Neural Network, RNN), 서포트 벡터 머신(Support Vector Machine, SVM), 및 딥러닝(Deep Learning) 중 적어도 하나의 인공지능 학습방법으로 이루어지며,

상기 실내라돈 농도 예측모듈은, 과적합(Overfitting) 방지를 위한 정규화(Regularization) 기법, 교차 검증(Cross Validation) 기법, 및 조기 종료(Early Stopping) 기법 중 적어도 하나의 인공지능 학습 기법을 적용하며,

상기 실내라돈 측정모듈로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터, 상기 기상정보 수집모듈로부터 수집된 해당 특정 실내/외의 기상 정보데이터, 및 상기 실내라돈 농도 예측모듈로부터 예측된 해당 특정 실내 공간에 대한 향후 미래 시점의 실내라돈 농도 예측데이터 중 적어도 하나의 데이터 정보를 제공받아 이를 기반으로 고유한 사용자식별정보별 또는 장치식별정보별로 해당 특정 실내 공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터, 해당 특정 실내/외의 기상 정보데이터, 및 해당 특정 실내 공간에 대한 향후 미래 시점의 실내라돈 농도 예측데이터 중 적어도 하나의 데이터 정보를 데이터베이스(DB)화하여 저장하는 데이터 저장모듈이 더 포함되며,

상기 실내라돈 측정모듈로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 실내라돈

의 농도 측정데이터, 상기 기상정보 수집모듈로부터 수집된 해당 특정 실내/외의 기상 정보데이터, 및 상기 실내라돈 농도 예측모듈로부터 예측된 해당 특정 실내 공간에 대한 향후 미래 시점의 실내라돈 농도 예측데이터 중 적어도 하나의 데이터 정보와 함께 기 설정된 고유한 사용자식별정보 또는 장치식별정보를 유선 또는 무선 통신방식으로 외부의 단말 또는 서버에 전송하는 데이터 통신모듈이 더 포함되며,

상기 외부의 단말 또는 서버는, 미리 설치된 실내라돈 농도 예측관련 어플리케이션 서비스를 통해 상기 데이터 통신모듈로부터 전송된 해당 특정 실내 공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터, 해당 특정 실내/외의 기상 정보데이터, 및 해당 특정 실내 공간에 대한 향후 미래 시점의 실내라돈 농도 예측데이터 중 적어도 하나의 데이터 정보와 함께 기 설정된 고유한 사용자식별정보 또는 장치식별정보를 제공받아 이를 기반으로 사용자 또는 관리자가 실내라돈의 농도 측정데이터, 기상정보데이터, 및 실내라돈 농도 예측데이터 중 적어도 하나의 데이터 정보를 시각적 또는 청각적으로 확인할 수 있도록 디스플레이 화면에 표시하거나 음성 출력하며,

상기 외부의 단말 또는 서버는, 미리 설치된 실내라돈 농도 예측관련 어플리케이션 서비스를 통해 상기 데이터 통신모듈로부터 전송된 해당 특정 실내 공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터, 해당 특정 실내/외의 기상 정보데이터, 및 해당 특정 실내 공간에 대한 향후 미래 시점의 실내라돈 농도 예측데이터 중 적어도 하나의 데이터 정보와 함께 기 설정된 고유한 사용자식별정보 또는 장치식별정보를 제공받아 이를 기반으로 각 사용자별 또는 각 장치별로 실내라돈의 농도 측정데이

터, 기상 정보데이터, 및 실내라돈 농도 예측데이터 중 적어도 하나의 데이터 정보를 별도의 저장모듈에 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리되도록 서비스를 제공하며,

상기 데이터 통신모듈은, 상기 실내라돈 농도 예측모듈로부터 예측된 해당 특정 실내 공간에 대한 향후 미래 시점의 실내라돈 농도 예측데이터를 수치, 시계열 그래프, 위험도 지수, 및 경보 신호 중 적어도 하나의 출력 형태로 유선 또는 무선 통신방식을 통해 외부의 단말 또는 서버에 전송하며,

건물의 특정 실내 공간에 대한 거주자의 환기패턴 정보데이터를 주기적으로 또는 실시간으로 수집하는 환기패턴 수집모듈이 더 포함되되,

상기 실내라돈 농도 예측모듈은, 상기 실내라돈 측정모듈로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터, 상기 기상정보 수집모듈로부터 수집된 해당 특정 실내/외의 기상 정보데이터, 및 상기 환기패턴 수집모듈로부터 수집된 해당 특정 실내 공간에 대한 거주자의 환기패턴 정보데이터를 제공받아 기 설정된 인공지능(AI) 기반의 기계 학습방법을 기반으로 해당 특정 실내/외의 기상 정보 및 환기 패턴에 의해 변동되는 해당 특정 실내 공간의 실내라돈 농도와 기상 조건 및 거주자의 환기 패턴의 상관관계를 학습하고, 이를 기반으로 해당 특정 실내 공간에 대한 향후 미래 시점의 실내라돈 농도를 예측하며,

상기 환기패턴 수집모듈은, 상기 실내라돈 측정모듈로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 실내라돈의 농도 측정데이터의 변동 여부를 통해 거주자의 환기패턴 정보데이터를 주기적으로 또는 실시간으로 수집하며,

건물의 특정 실내 공간 내에 설치되며, 해당 특정 실내 공간에 대한 온도 또는 습도 중 적어도 하나의 실내 환경정보 데이터를 측정하는 실내환경 측정모듈이 더 포함되되,

상기 환기패턴 수집모듈은, 상기 실내환경 측정모듈로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 온도 또는 습도 중 적어도 하나의 실내환경의 변동 여부를 통해 거주자의 환기패턴 정보데이터를 주기적으로 또는 실시간으로 수집하며,

상기 환기패턴 수집모듈은, 건물의 특정 실내 공간에 대한 거주자의 움직임을 감지하는 적어도 하나의 동작감지센서를 구비하여, 각 동작감지센서로부터 감지된 거주자의 움직임 정보를 통해 건물의 특정 실내 공간에 대한 거주자의 환기패턴 정보데이터를 주기적으로 또는 실시간으로 수집하며,

건물의 특정 실내 공간 내에 설치되며, 해당 특정 실내 공간의 환기를 위한 실내공간 환기모듈이 더 포함되되,

상기 환기패턴 수집모듈은, 상기 실내공간 환기모듈의 동작 여부를 통해 거주자의 환기패턴 정보데이터를 주기적으로 또는 실시간으로 수집하는 것을 특징으로 하는 실내 라돈 농도 예측을 위한 장치.

【보정대상항목】 청구항 2

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 3

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 4

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 5

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 6

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 7

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 8

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 9

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 10

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 11

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 12

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 13

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 14

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 15

【보정방법】 삭제